

1. Determinar x para que $Re(z) = Im(z)$ con:

$$z = \frac{x + 2i}{4 - 3i}$$

2. Demostrar: $\forall z \in \mathbb{C} \ z * \bar{z} = |z|^2$ (Para todo z perteneciente a enteros, $z * \bar{z} = |z|^2$)

3. Dado $A = \{a, b, c, d\}$ y la relación $R = \{(a, a), (a, c), (c, a), (b, b), (c, c)\}$, decidir y justificar si R cumple con las propiedades.

4. Dado $A = \{(3,17), (12,8), (32,16), (8,1), (20,24)\}$, dar por extensión R definida como:

$$((x, y), (z, w)) \in R \leftrightarrow mcd(x, y) = mcd(z, w)$$

5. Demostrar que si $(a, b) = d$, $a|c$ y $b|c$ entonces $ab|cd$.